

PIXEL INTACT

使用教程

Mac 电脑：下载、安装、启动、切图与提高清晰度

适合发给同事或朋友，按步骤就能在自己的 Mac 上跑起来。

处理都在本地完成，原图不会上传到做好图这类网站。

目标：原图完整、切图不丢像素、清晰度比普通在线切图更高。

仓库 github.com/Dxfory/WorldQuant-consultant

分支 [cursor/pixel-intact-studio-fe20](#)

打开 <http://127.0.0.1:8765/>

■ 1. 这是什么

Pixel Intact 是本地图像工作室。对照做好图 (zuohaotu.com/cut-image.aspx) 这类在线切图站，它不先压像素、不丢边，切完还可以拼回原图。

它解决什么问题

- 原图完整：按原始宽高读入，不上传压缩。
- 无损切图：按九宫格、行列或像素块切开。除不尽的余数会留下来，丢弃像素为 0。
- 提高清晰度：本地 Lanczos，或 FSRCNN 超分，可放大 2×-4×。
- 拼回原图：切块文件名是 r00_c00.png 这类，可以还原。

和做好图的差别

- 做好图常常把图压小，边缘余数也可能丢掉。
- 这里切图只裁切、不重采样；清晰模式才会增加像素。
- 这不是 AI 重绘。构图不变，只提高采样密度和边缘清晰度。

■ 2. 开始前准备

用 Mac 自带的「终端」App。需要 Git 和 Python 3.10 或更高。

第一次请先装开发者工具

```
xcode-select --install
```

弹出窗口就点「安装」。装好后检查：

```
git --version  
python3 --version
```

如果没有 Python，先安装 Homebrew (<https://brew.sh>)，再执行：

```
brew install python
```

建议放在个人目录

下面命令默认把项目放到用户主目录，也就是访达里的「个人」文件夹。

■ 3. 拉到这台 Mac

① 下载仓库

打开终端，复制下面整段，回车。

```
cd ~
git clone https://github.com/Dxfory/WorldQuant-consultant.git
cd WorldQuant-consultant
git checkout cursor/pixel-intact-studio-fe20
cd pixel-intact
```

② 安装依赖

这一步会装 Pillow，以及可选的超分库。需要几分钟，等它跑完。

```
python3 -m pip install -e ".[dev,sr]"
```

如果提示权限不够，改用：

```
python3 -m pip install --user -e ".[dev,sr]"
```

电脑上已经有这个仓库时

```
cd ~/WorldQuant-consultant
git fetch origin
git checkout cursor/pixel-intact-studio-fe20
git pull origin cursor/pixel-intact-studio-fe20
cd pixel-intact
python3 -m pip install -e ".[dev,sr]"
```

■ 4. 启动工作室

① 启动本地服务

用下面这条最稳，不必管命令有没有进 PATH。

```
cd ~/WorldQuant-consultant/pixel-intact  
python3 -m pixel_intact.cli studio
```

② 打开页面

终端出现地址后，用 Safari 或 Chrome 打开：

```
http://127.0.0.1:8765/
```

③ 停掉

回到那个终端窗口，按 Control + C。

以后再開，只需要兩行

```
cd ~/WorldQuant-consultant/pixel-intact  
python3 -m pixel_intact.cli studio
```

不要关掉这个终端。关掉就等于关掉工作室。

■ 5. 页面上怎么用

放入原图

- 把图片拖到左侧，或点击选择，也可以 Command + V 粘贴。
- 看尺寸和总像素。这里按完整像素读入。
- 如果是 JPEG，界面会提醒：相机或网站可能已经压过，无法找回丢失细节。

切图

- 点「切图」。可用九宫格、四宫格、16 宫，或自己填行列。
- 也可以按像素块切，例如 512×512。余块会单独留下。
- 放入原图后，右侧会画切割线，并预估每块像素。
- 勾选「先提高清晰度再切」，每块像素会更多。
- 点「处理」，再点「下载」得到 zip。点击小图可单独存一块。

清晰

- 勾选「用本地引擎（画质更高）」。
- 超分选「FSRCNN 超分」，放大选 2× 或 4×。
- 点「处理」。拖底部滑杆对比原图。鼠标移到图上可 1:1 看像素。
- 导出可选 PNG 无损、JPEG 98、WebP 无损。

拼回

- 把 r00_c00.png 这类切块一起放进去。
- 点「处理」，应得到和原图一样完整的图。

■ 6. 命令行（可选）

不会用页面时，也可以在终端处理。先进入项目目录：

```
cd ~/WorldQuant-consultant/pixel-intact
```

看原图信息

```
python3 -m pixel_intact.cli inspect 你的图片.png
```

切成九宫格

```
python3 -m pixel_intact.cli slice 你的图片.png --cols 3 --rows 3 --out tiles
```

提高清晰度（推荐 FSR CNN）

```
python3 -m pixel_intact.cli enhance 你的图片.png --scale 2 --engine fsr --out photo-fsr.png
```

先超分再切

```
python3 -m pixel_intact.cli slice 你的图片.png --cols 3 --rows 3 --scale 2 --engine fsr --out tiles
```

整夹批量

```
python3 -m pixel_intact.cli batch 图片文件夹 --scale 2 --engine fsr --out enhanced
```

拼回

```
python3 -m pixel_intact.cli join tiles --out restored.png --original 你的图片.png
```

7. 常见问题

打不开 127.0.0.1:8765

确认启动工作室的终端还开着，并且没有报错。换 Chrome 再试。不要用 https。

提示找不到 pixel-intact 命令

不要用 pixel-intact studio，改用：

```
python3 -m pixel_intact.cli studio
```

pip 报错或权限不够

```
python3 -m pip install --user -e ".[dev,sr]"
```

FSRCNN 超分是灰的

回到 pixel-intact 目录重新安装超分依赖：

```
python3 -m pip install -e ".[sr]"
```

然后必须用 `python3 -m pixel_intact.cli studio` 启动，不要只用 `python3 -m http.server`。

图很大、提示输出太大

把放大改成 2×，或先切图，再单独提高某一块的清晰度。

发给别人时请一起说清这两点

- 必须拉分支 `cursor/pixel-intact-studio-fe20`，主分支还没有这个工具。
- 处理在自己电脑上完成，请对方用自己的原图。

教程到这里就可以转发给别人了。

拉取请求：<https://github.com/Dxfory/WorldQuant-consultant/pull/4>